

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2**



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.

Skenario Proyek (*Smart Warehouse*): Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul **Relay 5V** akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.

- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas. • **Tingkat Kesulitan:** Menengah-Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
 - i. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
 - ii. Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**
 - iii. Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU. iv. Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.
 - v. (*Opsional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):**
 - i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika **OR (||)**.
 - iii. **Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA** kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca **di atas 34 Celcius** (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca **di bawah angka 300** (Terlalu gelap).
 - iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- **Kriteria Keberhasilan:**
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu *loop* tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (*NaN*).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat *Active-Low* atau *Active-High*).

UNTUK HASIL DARI TUGAS

```
1 #include <DHT.h>
2
3 // 1. Konfigurasi Pin ESP32
4 const byte LDR_PIN = 36; // Pin VP
5 const byte DHT_PIN = 13; // Pin D13
6 const byte RELAY_PIN = 12; // Pin D12
7 const byte LED_PIN = 5; // Pin D5
8
9 // 2. Konfigurasi DHT22
10 #define DHTTYPE DHT22
11 DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
12
13 // 3. Logika Relay (Active-Low)
14 const bool RELAY_ON = LOW;
15 const bool RELAY_OFF = HIGH;
16
17 void setup() {
18   Serial.begin(115200);
19   dht.begin();
20
21   pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
22   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
23
24   digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
25   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
26
27   Serial.println("--- SISTEM OTOMATIS WAREHOUSE STM32 ---");
```

Suhu: 53.3 °C | Kelembapan: 12.0 % | Cahaya: 1001 (24.4%)
--> Status: [PERINGATAN] Relay & LED AKTIF!

Suhu: 53.3 °C | Kelembapan: 12.0 % | Cahaya: 1001 (24.4%)
--> Status: [PERINGATAN] Relay & LED AKTIF!

Penjelasan hasil simulasi Pada Serial

Monitor terlihat:

Suhu: 53.3 °C | Kelembapan: 12.0 % | Cahaya: 1001 (24.4%) -->

Status: [PERINGATAN] Relay & LED AKTIF!

1. Hasil pembacaan sensor DHT22

Suhu: 53.3 °C

Kelembapan: 12.0 %

Sensor DHT22 berhasil membaca suhu sebesar 53,3°C dan kelembapan sebesar 12%. Nilai suhu tersebut melebihi batas yang ditentukan dalam program, yaitu:

$temp > 34.0$

Karena suhu sebesar 53,3°C lebih tinggi daripada 34°C, maka kondisi ruangan dianggap terlalu panas.

2. Hasil pembacaan sensor LDR Cahaya:

1001 (24.4%)

Sensor LDR menghasilkan nilai ADC sebesar 1001. Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi persentase:

$float \text{ldrPercent} = (\text{ldrValue} / 4095.0) * 100.0;$

Perhitungannya:

$1001 / 4095 \times 100 = 24,4\%$

Jadi, nilai pembacaan LDR adalah sekitar 24,4% dari rentang ADC ESP32. Batas gelap yang digunakan dalam program adalah:

$\text{ldrValue} < 1200$

Karena nilai LDR sebesar 1001 lebih kecil daripada 1200, kondisi tersebut juga dianggap sebagai ruangan yang terlalu gelap.

3. Proses logika OR Kode utama

sistem adalah: `if (temp > 34.0 ||
ldrValue < 1200) {`

Operator `||` berarti OR atau “atau”. Artinya, cukup salah satu kondisi terpenuhi, sistem akan mengaktifkan aktuator.

Pada hasil simulasi:

- Suhu 53,3°C lebih besar dari 34°C → kondisi terpenuhi.
- Nilai LDR 1001 lebih kecil dari 1200 → kondisi terpenuhi.

Karena kedua kondisi terpenuhi, program menjalankan perintah:

```
digitalWrite(RELAY_PIN,  
RELAY_ON); digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
```

Dengan demikian:

- Relay menjadi aktif.
- LED indikator menyala.
- Serial Monitor menampilkan status peringatan.

Penjelasan diagram rangkaian

Berdasarkan diagram pada screenshot, rangkaian terdiri dari ESP32, sensor DHT22, sensor LDR, modul relay, LED, dan resistor.

1. ESP32

ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. ESP32 membaca data dari DHT22 dan LDR, kemudian menentukan apakah relay dan LED harus aktif atau mati.

2. Sensor DHT22

Sensor DHT22 digunakan untuk membaca:

- Suhu udara.
- Kelembapan udara.

Pada program, pin data DHT22 dihubungkan ke GPIO13:

```
const byte DHT_PIN = 13;
```

3. Sensor LDR

Sensor LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya ruangan. Output analog LDR dihubungkan ke GPIO36 atau pin VP:

```
const byte LDR_PIN = 36;
```

Pin GPIO36 digunakan karena dapat membaca nilai analog ADC.

4. Modul relay

Relay digunakan sebagai sakelar elektronik untuk mengendalikan perangkat seperti exhaust fan atau lampu darurat.

Pada program: `const byte`

```
RELAY_PIN = 12;
```

Artinya pin IN relay dikendalikan oleh GPIO12.

Relay menggunakan sistem Active-Low, sehingga:

LOW = Relay aktif

HIGH = Relay mati

Pada awal program, relay dimatikan terlebih dahulu:

```
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
```

Hal ini dilakukan agar relay tidak langsung aktif ketika ESP32 baru dinyalakan.

5. LED indikator

LED digunakan sebagai indikator visual. LED dihubungkan ke GPIO5: const byte

LED_PIN = 5;

Jika kondisi lingkungan buruk, LED dinyalakan:

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

Jika kondisi kembali normal, LED dimatikan:

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

6. Resistor LED

Resistor digunakan untuk membatasi arus yang melewati LED agar LED tidak rusak. Nilai resistor yang digunakan sebaiknya:

220 Ohm

Penjelasan bagian setup() void

```
setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    dht.begin();
```

```
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
```

```
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
```

```
    digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
```

```
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
```

```
    Serial.println("=== SISTEM OTOMASI WAREHOUSE SIMULASI ===");
```

```
}
```

Fungsi setup() dijalankan satu kali ketika ESP32 mulai bekerja.

- Serial.begin(115200) memulai komunikasi dengan Serial Monitor.
- dht.begin() mengaktifkan sensor DHT22.
- pinMode() mengatur relay dan LED sebagai output.
- digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF) memastikan relay mati saat awal.
- digitalWrite(LED_PIN, LOW) memastikan LED mati saat awal.
- Serial.println() menampilkan pesan awal sistem. **Penjelasan bagian loop() void loop() {**

```
    delay(2000);
```

Fungsi loop() berjalan terus-menerus. Jeda 2 detik digunakan agar pembacaan DHT22 tidak dilakukan terlalu cepat. Kemudian sensor dibaca menggunakan: int ldrValue = analogRead(LDR_PIN); float temp = dht.readTemperature(); float hum = dht.readHumidity(); Hasil pembacaan kemudian diperiksa:

```
if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
```

```
    Serial.println("[ERROR] Gagal membaca sensor DHT22!"); return;
```

```
}
```

Pemeriksaan isnan() digunakan untuk memastikan data suhu dan kelembapan valid. Jika pembacaan gagal, program menampilkan pesan error dan melewati proses kontrol pada siklus tersebut.

Analisis hasil pengujian

Hasil pengujian menunjukkan:

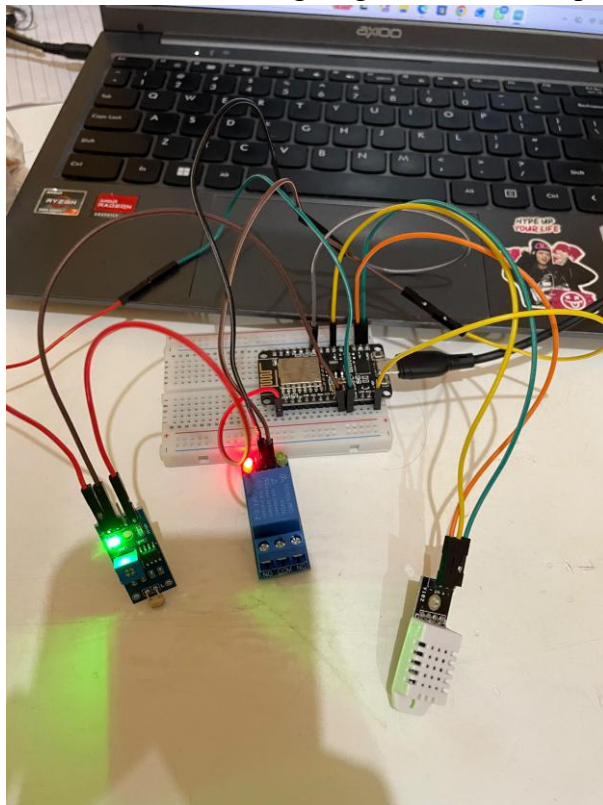
Parameter	Hasil	Batas	Keterangan
Suhu	53,3°C	> 34°C	Terlalu panas
Kelembapan	12%	Tidak digunakan dalam logika	Berhasil terbaca
Nilai LDR	1001	< 1200	Kondisi gelap
Persentase cahaya	24,4%	Informasi tambahan	Cahaya rendah
Relay	Aktif	Berdasarkan kondisi	Berhasil
LED	Menyala	Berdasarkan kondisi	Berhasil

Kesimpulan pengujian

Berdasarkan hasil simulasi, sistem Smart Warehouse berhasil membaca sensor DHT22 dan LDR secara bersamaan. Data suhu terbaca sebesar 53,3°C, kelembapan 12%, dan nilai LDR sebesar 1001.

Suhu melebihi batas 34°C dan nilai LDR berada di bawah batas 1200. Oleh karena itu, kondisi logika OR terpenuhi sehingga relay dan LED aktif. Hal ini membuktikan bahwa sistem mampu mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan lokal.

Sistem tersebut telah menerapkan konsep Edge Computing, karena proses pembacaan sensor dan pengaktifan aktuator dilakukan langsung oleh ESP32 tanpa membutuhkan koneksi internet.



```
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
sketch_sep14b.ino
47 Serial.println(ldrValue);
48
49 // 4. Rule Engine (Logika Kendali Terpadu)
50 // Menyala JIKA Suhu > 34 ATAU LDR < 300
51 if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
52   digitalWrite(relayPin, HIGH); // Nyalakan Relay (Ubah ke LOW jika modul Active-Low)
53   digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED
54   Serial.println("-> PERINGATAN: Kondisi Buruk! Aktuator AKTIF.");
55 } else {
56   digitalWrite(relayPin, LOW); // Matikan Relay (Ubah ke HIGH jika modul Active-Low)
57   digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED
58   Serial.println("-> Kondisi Aman. Aktuator MATI.");
59 }
60
61 Serial.println("-----");
62 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
21:52:50.440 -> -----
21:52:52.449 -> Suhu: 31.70 C | LDR ADC: 770
21:52:52.449 -> -> Kondisi Aman. Aktuator MATI.
21:52:52.449 -> -----
21:52:54.474 -> Suhu: 31.70 C | LDR ADC: 624
21:52:54.474 -> -> Kondisi Aman. Aktuator MATI.
21:52:54.474 -> -----
```

Downloading index

Contoh kondisi buruk output dan perangkat akuatornya

